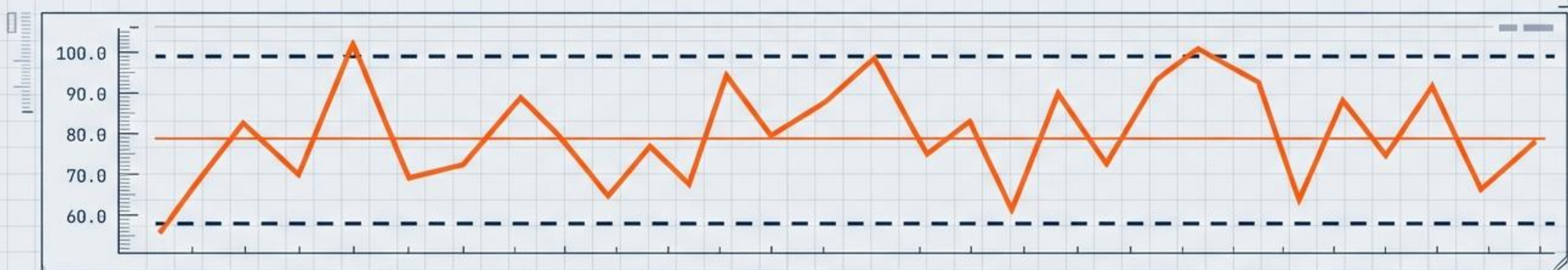
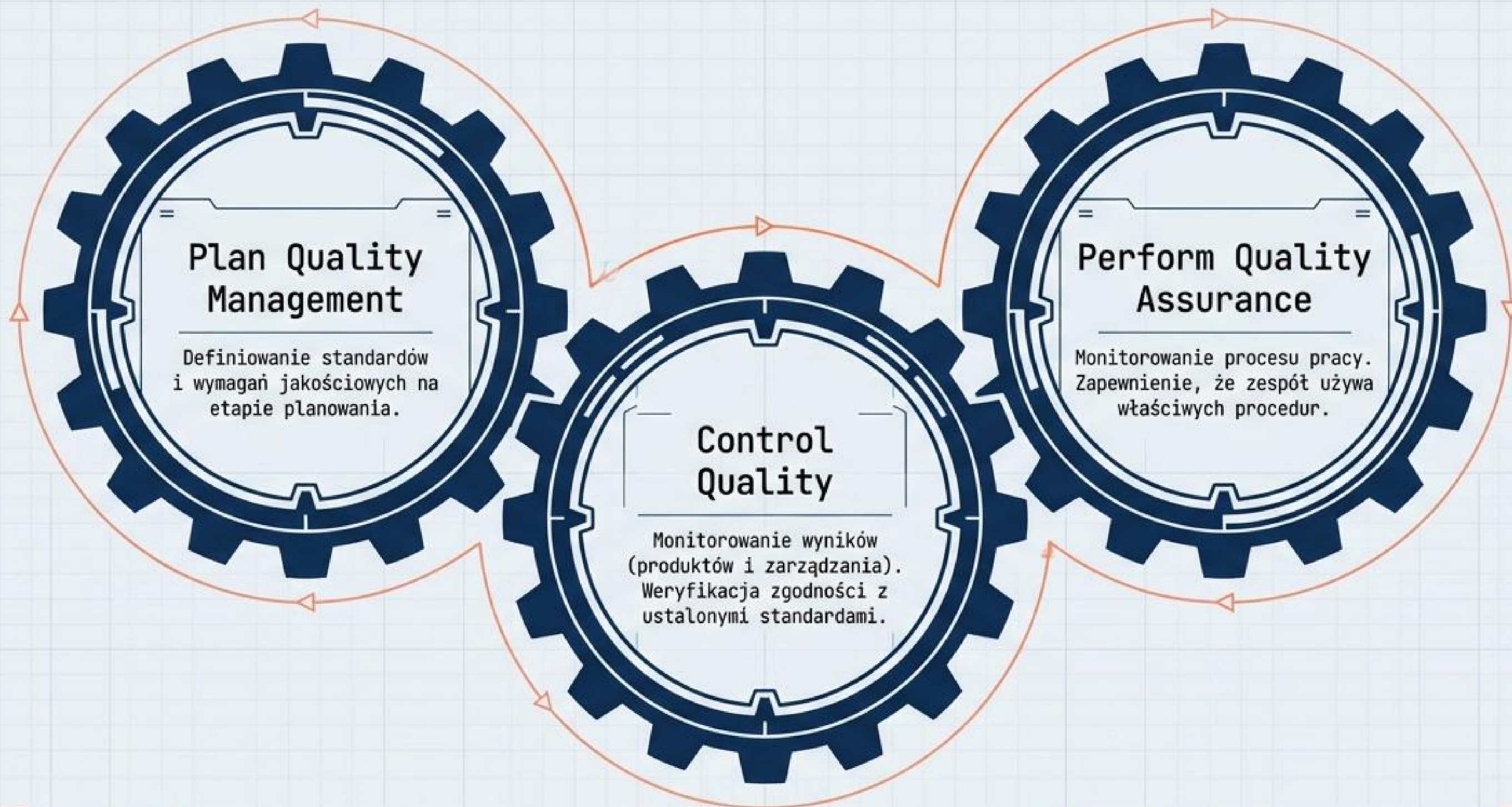


Certyfikat PMP: Techniki kontroli jakości projektu

Niezbędne narzędzia, analizy odchyleń i najlepsze praktyki.



dr Zbigniew Galar



Cel Kontroli Jakości: Identyfikacja i usuwanie przyczyn nieakceptowalnych wyników – zarówno z perspektywy samego produktu, jak i kosztów oraz harmonogramu.

Wejścia Procesu Kontroli Jakości



Fundamenty - Baza Planistyczna

- ✓ Plan zarządzania projektem
- ✓ Metryki jakości
- ✓ Listy kontrolne jakości



Bieżące Dane - Informacje z Terenu

- ✓ Dane o wydajności pracy (Work performance data)
- ✓ Zatwierdzone żądania zmian



Zasoby i Wyniki - Artefakty

- ✓ Produkty prac (Deliverables)
- ✓ Dokumenty projektowe
- ✓ Zasoby procesów organizacyjnych (Organizational process assets)

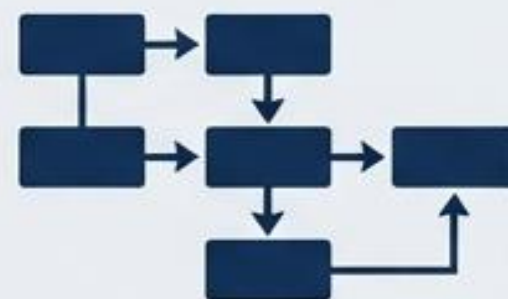
Wielka Siódemka: Podstawowe Narzędzia Jakości



1. Diagramy przyczynowo-skutkowe (Fishbone)



2. Karty kontrolne (Control Charts)



3. Schematy blokowe (Flowcharts)



4. Arkusze kontrolne (Checksheets)



5. Histogramy



6. Diagramy Pareto



7. Diagramy korelacji (Scatter diagrams)

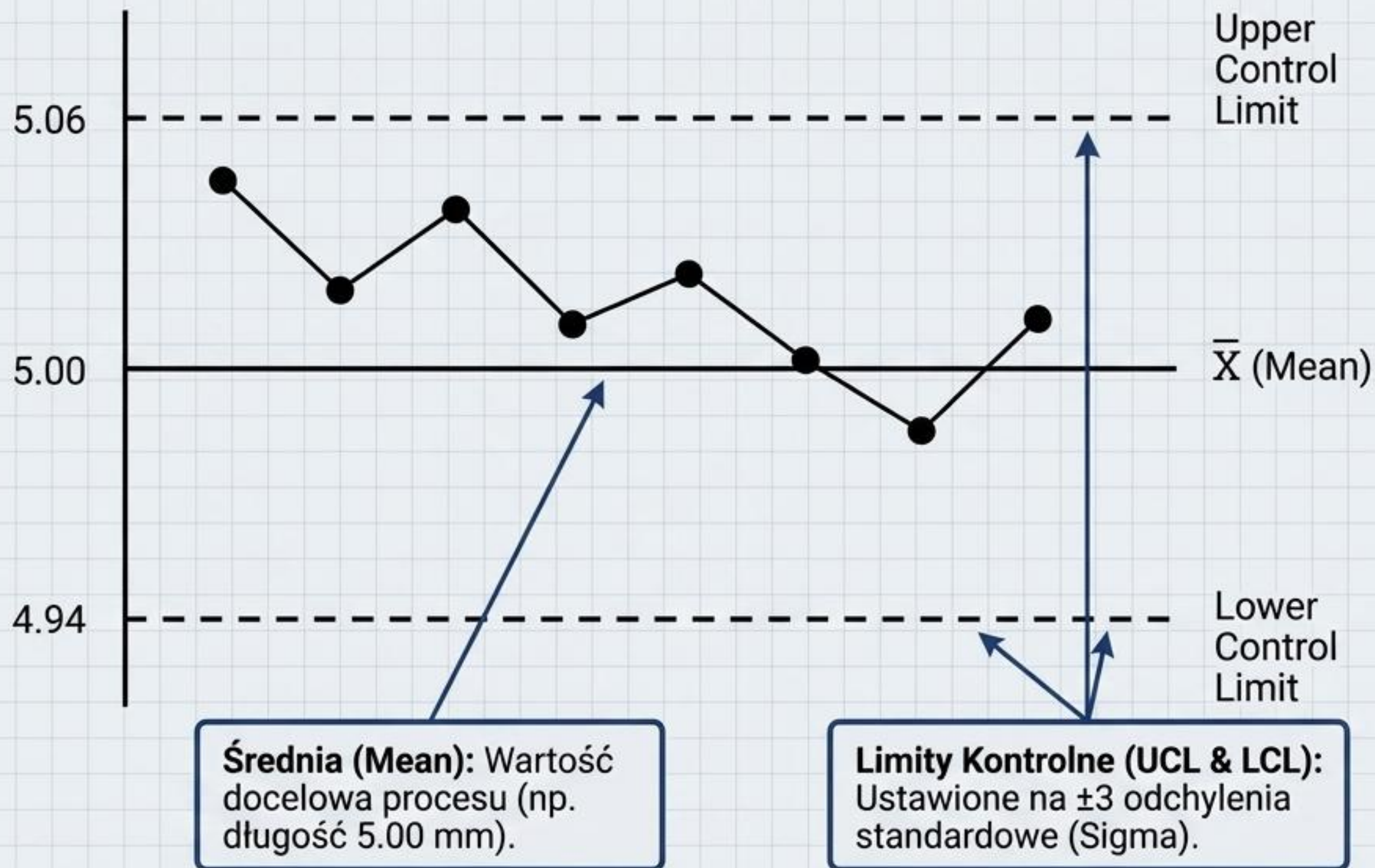
Historyczny Kontekst -
Kaoru Ishikawa



Twórca diagramu rybiej ości.
Kluczowy innowator w dziedzinie
zarządzania jakością i root-cause
analysis.

Wszystkie narzędzia służą cyklowi PDCA (Plan-Do-Check-Act), badając zgodność procesów i produktów z założonymi standardami.

Anatomia Karty Kontrolnej



Złota Zasada PMP - Proces pod Kontrolą: Jeśli punkty pomiarowe mieszczą się w limitach (99,73% wyników), proces jest pod kontrolą. Według PMBOK®, takiego procesu nie należy regulować.



Wymagana Akcja: Jeśli punkty wychodzą poza limity (np. < 4.94 mm lub > 5.06 mm), proces wymyka się spod kontroli. Wymagana jest akcja korygująca.

Zrozumieć Odchylenia

Przyczyny Systemowe (Common Causes)

- **Definicja:** Nieuniknione, występują w każdym procesie (np. zużycie maszyny, błędy ludzkie, środowisko).
- **Kategorie:** Losowe (Random), Znane/Przewidywalne (Predictable), Zawsze obecne (Always present).
- **Działanie:** Trudne do korekty. Wymagają całkowitej reorganizacji procesu. Zmiany te zawsze wymagają zatwierdzenia przez zarząd.



Przyczyny Specjalne (Special-Cause)

- **Definicja:** Nietypowe anomalie, które nie są częścią standardowego procesu.
- **Przykłady:** Pominięta procedura, nagła awaria maszyny, błąd kalibracji sprzętu.
- **Działanie:** Łatwiejsze do zidentyfikowania operacyjnie i skorygowania na poziomie projektu.

Reguła Siedmiu (The Rule of 7)



Definicja:

Jeśli 7 (lub więcej) kolejnych punktów pomiarowych znajdzie się po jednej stronie średniej.

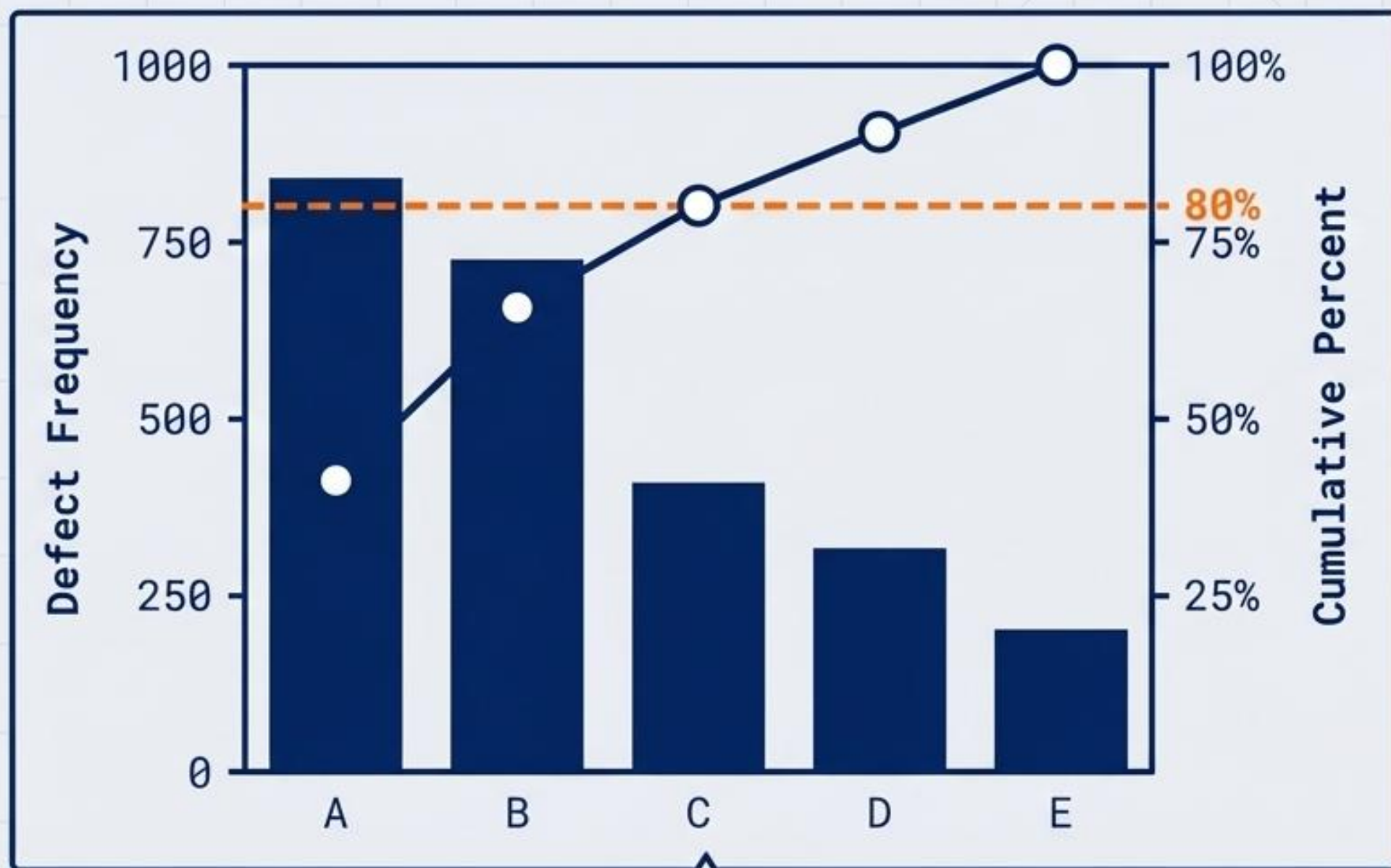
Znaczenie:

Wskazuje na istnienie nielosowych czynników zewnętrznych wpływających na wynik.

Zasada Działania:

Nawet jeśli wszystkie punkty mieszczą się w dozwolonych limitach kontrolnych, proces nie jest w pełni pod kontrolą. Wymaga natychmiastowego zbadania, ponieważ wkrótce może przekroczyć granice tolerancji.

Zasada Vilfredo Pareto - 80/20: Włoski ekonomista odkrył, że 80% problemów z jakością wynika zaledwie z 20% przyczyn.



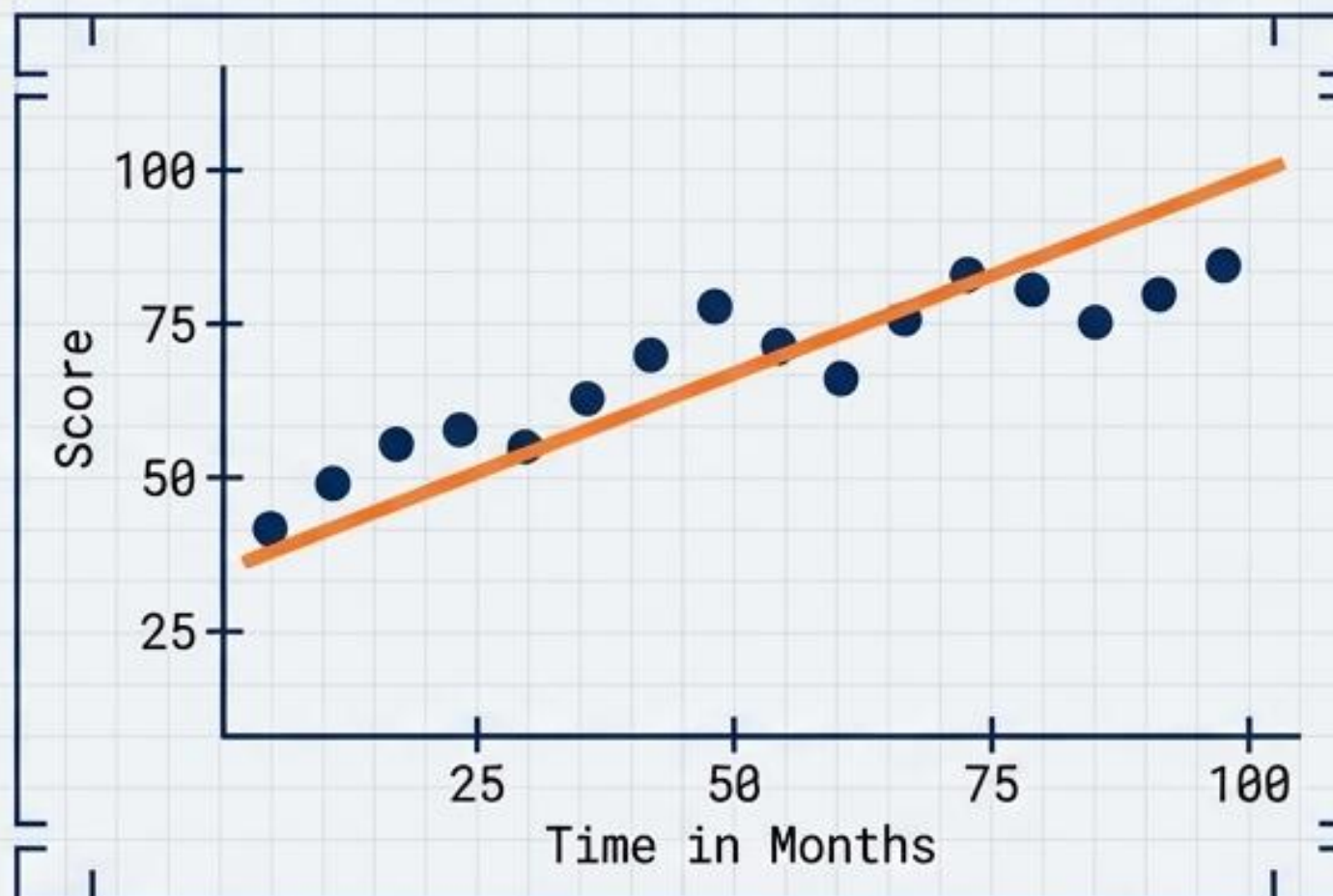
Słupki to częstotliwość wad, linia z okręgami to skumulowany procent.

Strategic Insight Panel

Cel: Hierarchizacja działań.

Zastosowanie: Naprawa kluczowych nielicznych (vital few) błędów (np. Kategoria A na wykresie) przynosi najwyższy wzrost jakości przy minimalnym wysiłku. Skup zasoby tam, gdzie zysk jest największy.

Diagramy Korelacji (Scatter Diagrams) – Szukanie Przyczyn



Struktura Wykresu

Zmienna Niezależna (Oś X): Wejście (np. Czas pracy/Doświadczenie w miesiącach).

Zmienna Zależna (Oś Y): Wyjście/Wynik (np. Wynik punktowy dokładności).

Interpretacja Wyników

Cel: Udowodnienie lub obalenie związku przyczynowo-skutkowego między dwiema zmiennymi.

Złota Zasada: Im bliżej ułożenia punktów w linię przekątną, tym silniejsza jest zależność między analizowanymi zmiennymi. Służy do analizy przyczyn źródłowych (root causes).

Koszt Jakości: Inspekcja a Prewencja

Inspekcja - Reagowanie

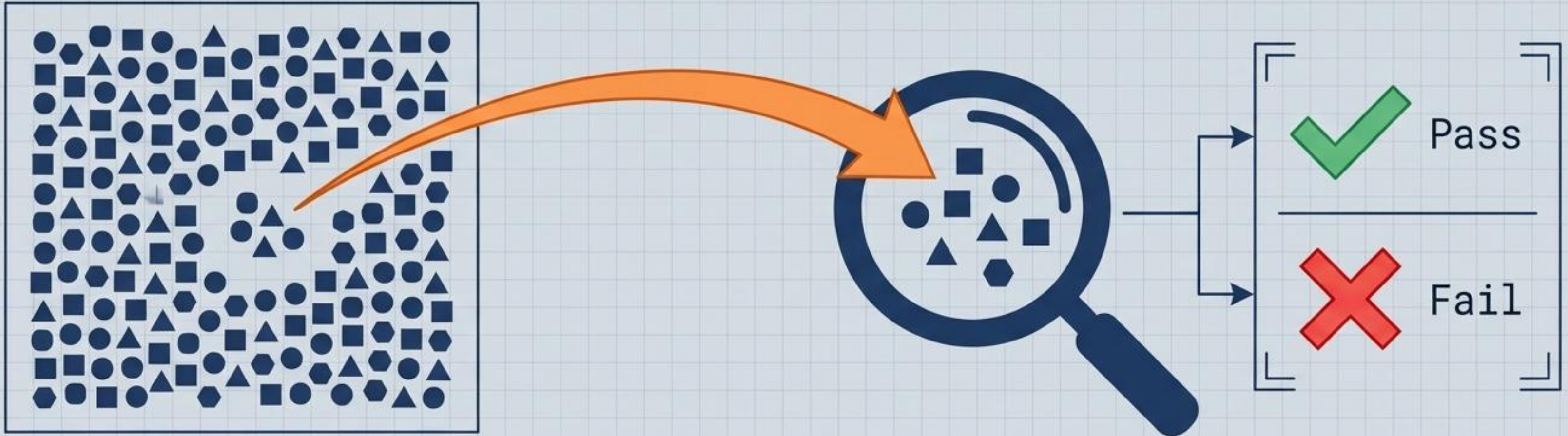
- **Cel:** Zapobiega dotarciu wadliwego produktu do klienta.
- **Metoda:** Fizyczne testy, audyty, pomiary (np. odrzucanie wadliwych części z linii produkcyjnej).
- **Skutek:** Koszty poprawek (Rework), straty materiałowe, marnotrawstwo pracy. Zawsze droższa opcja.



Prewencja - Zapobieganie

- **Cel:** Zapobiega powstawaniu błędów w samym procesie.
- **Teoria Philipa Crosby'ego:** Zero Defects (Zero Braków).
- **Złota Zasada:** Zrób to dobrze za pierwszym razem. Koszty zapobiegania (szkolenia, lepsze maszyny) są znacznie niższe niż koszty naprawy wad wbudowanych w produkt.

Próbkowanie Statystyczne



Próbkowanie Statystyczne (Statistical Sampling)

Badanie części populacji zamiast 100% wyników.

Oszczędność czasu i kosztów przy produkcji masowej.

Wymaga określenia standardów odchyłeń (np. ± 2 Sigma to 95.44% akceptacji, ± 3 Sigma to 99.73%).

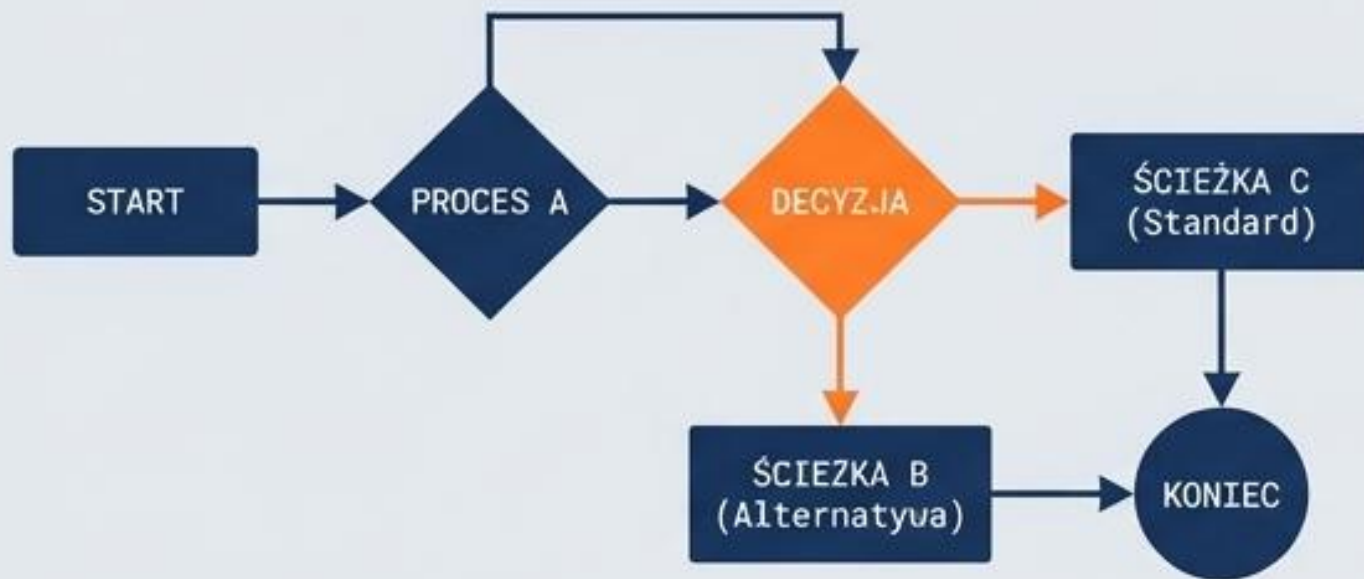
Pomiary Atrybutowe (Attribute Sampling vs Tolerancje)

Tolerancja: Zakres akceptowalny (np. 4.98 mm - 5.02 mm = Pass).

Atrybuty: Surowa decyzja zero-jedynkowa. Wynik jest Zgodny (Pass) albo Niezgodny (Fail). Nie ma stanów pośrednich.

Schematy Blokowe i Arkusze Kontrolne

Schematy Blokowe (Flowcharts):

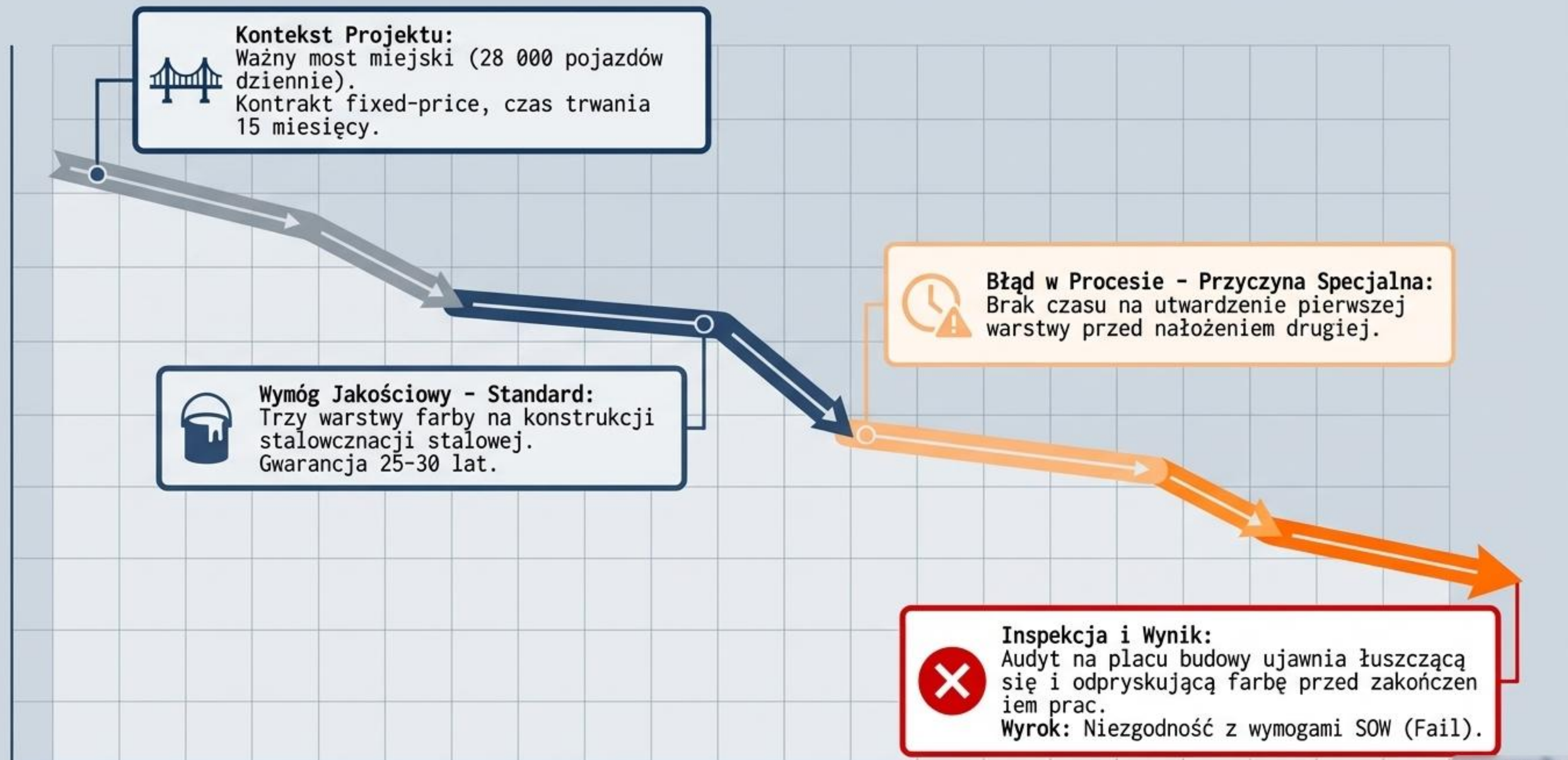


- Pokazują logiczne, sekwencyjne kroki procesu.
- Pomagają wizualnie zidentyfikować w systemie miejsca, gdzie najprawdopodobniej wystąpią problemy z jakością.
- Umożliwiają opracowanie alternatywnych ścieżek dla potencjalnych punktów awarii.

Arkusze Kontrolne (Checksheets):

INSPEKCJA DANYCH	
DEFECT TYPE 1	
DEFECT TYPE 2	
DEFECT TYPE 3	
TOTAL: 17	

- Narzędzie organizacyjne (Tally sheets).
- Służą do zbierania surowych danych w trakcie trwania inspekcji.
- Połączenie: Częstotliwość występowania defektów z arkuszy kontrolnych to dane wsadowe, które zasilają Diagramy Pareto.



Studium Przypadku: Koszt Złej Jakości



Nieudana Akcja Korygująca: Główny wykonawca wynajmuje podwykonawcę, który nie radzi sobie z zadaniem.



Opóźnienie Harmonogramu: Zbliżyła się zima. Ekipa wymusza kontynuację prac w mrozie.



Koszty Ekstremalne: Wymóg instalacji plandek izolacyjnych i grzejników węzłowych.

Katastrofa Kosztowa

- Projekt opóźniony o 2 pełne lata.
- Zysk wykonawcy z kontraktu fixed-price zostaje całkowicie pochłonięty przez koszty napraw (Rework).
- **Morał:** Uncja prewencji jest warta kilka galonów lekarstwa. Brak prewencji (Zero Defects) zniszczył rentowność.

PMP Exam Spotlight – 4 Złote Zasady Jakości



Limity Kontrolne

Nie reguluj procesu, jeśli jest w pełni pod kontrolą (w granicach **± 3 Sigma**). Reaguj tylko na przekroczenia lub na Regułę Siedmiu.



Prewencja > Inspekcja

Zapobieganie powstawaniu błędów (**Zero Defects**) jest zawsze wielokrotnie tańsze niż naprawa gotowego, odrzuconego produktu (Rework).



Zasada 80/20

Używaj Diagramu Pareto, aby precyzyjnie celować w kluczowe nieliczne przyczyny i maksymalizować zwrot z inwestycji w poprawę jakości.



Pomiary Atrybutowe

Kontrola atrybutowa to bezwzględne kryterium binarne: **Pass/Fail** (zgodny/niezgodny). Nie ma tolerancji dla stanów pośrednich.